

TP2 - Git & Node.js

****Auteur****: Haytame EL ATRAOU
****Module****: Gnie Logiciel - ENSA-BM
****Professeur****: Pr. BE.ELBAGHAZAOU
****Date****: 2026

Description

Ce TP couvre les concepts fondamentaux de gestion de versions avec Git et le dveloppement d'une application Node.js simple. Il comprend :

1. ****Initialisation du projet Node.js**** avec Git
2. ****Gestion des branches**** (dev, feature)
3. ****Fusion (merge)**** et rsolution de conflits
4. ****Rebase**** pour une histoire linaire
5. ****Cherry-pick**** pour appliquer des commits spcifiques
6. ****Collaboration**** avec GitHub

Objectifs Pdagogiques

Matriser les commandes Git de base et avances
Comprendre le workflow Git (branches, merge, rebase)
Dvelopper une application Node.js modulaire
Grer les conflits de fusion
Collaborer efficacement avec Git

Structure du Projet

```
```\nTP2_GIT_NODEJS/\nmon-projet-node/\nindex.js      # Application principale avec fonctions mathmatiques\npackage.json  # Configuration du projet Node.js\nREADME.md     # Documentation du projet\n.gitignore    # Fichiers ignorer\n```\n
```

## Installation et Excuton

### Prrequis

## TP2 - Git & Node.js

Node.js (version 14+)  
Git

### Installation

```
```bash
cd mon-projet-node
npm install
```
```

### Excution

```
```bash
npm start
```
```

## Fonctionnalits Implmentes

### Fonctions Mathmatiques

**\*\*addition(a, b)\*\*** : Addition robuste avec gestion des types (conversion en Number, vrification NaN)  
**\*\*soustraction(a, b)\*\*** : Soustraction simple

### Gestion des Branches Git

Branche `main` : Version stable  
Branche `dev` : Dveloppement des nouvelles fonctionnalits  
Branche `feature` : Fonctionnalits spcifiques (soustraction)  
Branche `bugfix` : Corrections de bugs (robustesse de l'addition)

## Workflow Git Ralis

1. **\*\*Initialisation\*\*** : Cration du projet avec `npm init`, ajout README et .gitignore
2. **\*\*Branche dev\*\*** : Ajout de la fonction `addition`
3. **\*\*Merge dev main\*\*** : Intgration de l'addition
4. **\*\*Branche feature\*\*** : Ajout de la fonction `soustraction`
5. **\*\*Conflit de merge\*\*** : Rsolution lors de la fusion feature main
6. **\*\*Branche bugfix\*\*** : Amlioration de la robustesse de `addition`
7. **\*\*Rebase\*\*** : Application du bugfix sur main
8. **\*\*Cherry-pick\*\*** : Application du bugfix sur feature

## Rsultats d'Excution

```
```
Rsultat addition: 8
Rsultat soustraction: 2
```
```

### Technologies Utilises

**\*\*Node.js\*\*** : Environnement d'exécution JavaScript  
**\*\*Git\*\*** : Système de contrôle de version  
**\*\*GitHub\*\*** : Plateforme de collaboration  
**\*\*NPM\*\*** : Gestionnaire de paquets

### Compétences Acquises

Gestion avancée des branches Git  
Résolution de conflits de fusion  
Rebase et cherry-pick  
Développement modulaire en JavaScript  
Collaboration avec Git et GitHub